

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	Introducción al desarrollo de nuevas plataformas				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles				
NÚMERO DE LA PRÁCTICA:	1	AÑO LECTIVO:	2026	NRO. SEMESTRE:	B
FECHA DE PRESENTACIÓN:	05/09/2026	HORA DE PRESENTACIÓN:	11:59:00		
INTEGRANTE(s): - Jorge Luis Mamani Huarsaya - Yordano Hernan Boza Portilla				NOTA (0 - 20):	Nota colocada por el docente
DOCENTE: Roxana Evelyn Limache Calatayud					

RESULTADOS Y PRUEBAS
Ejercicio 1 Investiga y explica con tus propias palabras: ¿Qué es una aplicación móvil? ¿Qué se entiende por nuevas plataformas de desarrollo? ¿Por qué es importante el desarrollo móvil en la actualidad? - Aplicación móvil: Es un software diseñado específicamente para ejecutarse en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas. A diferencia de los programas tradicionales, estas aplicaciones están optimizadas para pantallas más pequeñas, hardware específico (como sensores y GPS) y modos de interacción basados en toques y gestos, permitiendo a los usuarios realizar tareas desde cualquier lugar. - Nuevas plataformas de desarrollo: Se refiere a los entornos y ecosistemas emergentes que permiten la creación de software más allá de las computadoras de escritorio tradicionales. Esto abarca sistemas operativos móviles (como Android e iOS), dispositivos ponibles (smartwatches), televisores inteligentes y dispositivos de Internet de las Cosas (IoT). Estas plataformas exigen nuevos enfoques en el diseño, la usabilidad y la conectividad. - Importancia del desarrollo móvil: Hoy en día, los dispositivos móviles son la principal herramienta de acceso a la información, comunicación y servicios para la mayoría de las personas en el mundo. El desarrollo móvil es crucial porque permite acercar soluciones tecnológicas (como banca, educación, salud y comercio) directamente al usuario, de forma inmediata y personalizada, adaptándose a su ritmo de vida y necesidades cotidianas. Ejercicio 2 Elabora un cuadro comparativo entre aplicación móvil, aplicación web y aplicación de escritorio, considerando al menos: dispositivo donde se ejecuta, conexión a internet, instalación, acceso a recursos del equipo y ejemplos.

Característica	Aplicación Móvil	Aplicación Web	Aplicación de Escritorio
Dispositivo	Teléfonos inteligentes, tabletas, wearables.	Cualquier dispositivo con navegador web (PC, móvil, tablet).	Computadoras de escritorio o laptops (PC, Mac).
Conexión a internet	Puede funcionar sin conexión (dependiendo de la app).	Requiere conexión a internet (salvo algunas PWA).	Generalmente no requiere conexión para sus funciones básicas.
Instalación	Requiere instalación desde una tienda de aplicaciones (Play Store, App Store).	No requiere instalación, se accede mediante una URL.	Requiere instalación y configuración en el sistema operativo local.
Acceso a recursos	Acceso total o parcial (cámara, GPS, sensores, contactos).	Acceso muy limitado por motivos de seguridad del navegador.	Acceso total al hardware y recursos del sistema (CPU, memoria, disco).
Ejemplos	WhatsApp, Instagram, Spotify (app móvil).	Google Docs, Netflix (versión navegador), Canva.	Microsoft Word, Adobe Photoshop, AutoCAD.

Figura 1: Cuadro comparativo de tipos de aplicaciones.

Ejercicio 3

Explica cuáles son las partes básicas de una aplicación móvil (interfaz, lógica, eventos, navegación, datos), siguiendo el mismo procedimiento del ejercicio resuelto por el docente. Acompaña tu explicación con un esquema o diagrama propio.

- Paso 1. Identificar el tipo de aplicación

Rappi es una aplicación móvil de servicios y pedidos. Permite a los usuarios solicitar comida, productos de supermercados, farmacias y otros servicios desde su dispositivo móvil.

- Paso 2. Describir su interfaz de usuario

La aplicación presenta una interfaz con categorías de servicios, buscador, establecimientos, productos, carrito de compras y opciones para realizar y consultar pedidos.

- Paso 3. Describir su lógica de funcionamiento

La aplicación permite seleccionar productos o servicios, generar un pedido, procesar el pago y coordinar su entrega. También calcula información relacionada con el pedido y permite realizar su seguimiento en tiempo real.

- Paso 4. Describir el manejo de eventos

La aplicación responde a acciones del usuario como seleccionar un producto, agregarlo al carrito, confirmar un pedido, elegir un método de pago y consultar el estado de la entrega.

- Paso 5. Describir la navegación entre pantallas

El usuario puede navegar desde la pantalla principal hacia una categoría o establecimiento, seleccionar productos, revisar el carrito, realizar el pedido y posteriormente consultar su estado y seguimiento.

- Paso 6. Describir el almacenamiento de datos

Rappi almacena información necesaria para el funcionamiento de la aplicación, como los datos del usuario, direcciones, productos, pedidos e historial de compras. Esta información se almacena en bases de datos y puede ser gestionada desde servidores remotos para mantenerla disponible durante el uso de la aplicación.

- Paso 7. Esquema

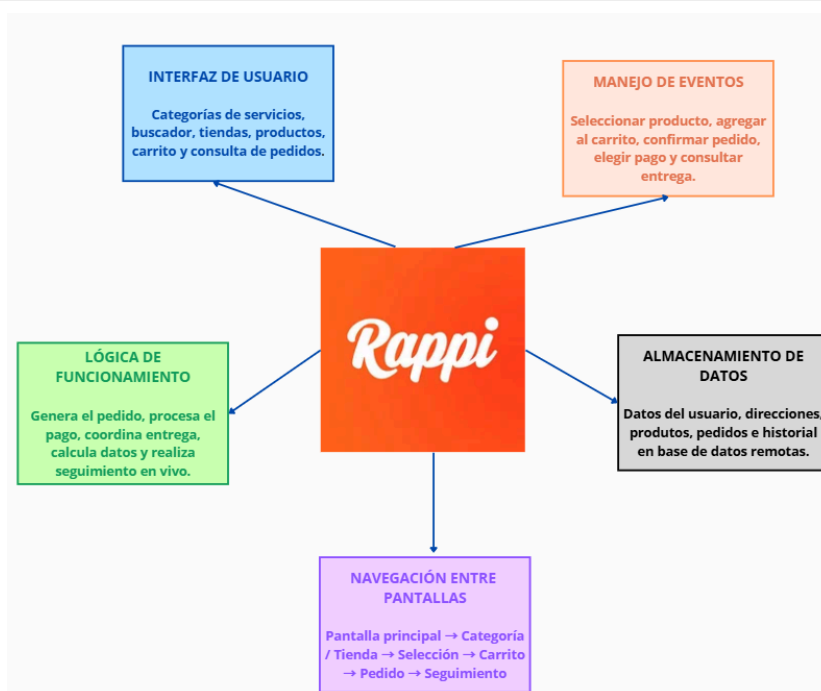


Figura 1: Esquema de componentes básicos de Rappi

Ejercicio 4

Elige seis aplicaciones móviles de uso frecuente y completa una tabla con: nombre de la aplicación, finalidad, tipo de usuario, funciones principales y elementos de interfaz que utiliza.

Nombre de la app	Finalidad	Tipo de usuario	Funciones principales	Elementos de interfaz
TikTok	Entretenimiento y visualización de videos cortos.	Jóvenes y adultos jóvenes.	Reproducción continua, grabación de video, edición con filtros, comentarios.	Pantalla completa, scroll vertical infinito, botones laterales superpuestos.
Uber	Transporte y movilidad urbana.	Público en general.	Solicitar viajes, rastreo GPS en tiempo real, pago integrado, calificación.	Mapa interactivo, barra de búsqueda de destino, tarjetas de conductores.
Duolingo	Aprendizaje de idiomas.	Estudiantes y público interesado.	Lecciones interactivas, seguimiento de rachas, recompensas, foros.	Botones de opción múltiple, barra de progreso, mascotas animadas.
Instagram	Red social de fotografías y videos.	Jóvenes y adultos.	Publicar fotos/historias, dar "me gusta", enviar mensajes directos, explorar.	Feed vertical, barra de historias horizontal, menú de navegación inferior.
Google Maps	Navegación y mapas geográficos.	Conductores, viajeros y peatones.	Rutas punto a punto, información del tráfico, explorar lugares de interés.	Mapa a pantalla completa, cuadro de búsqueda superior, barra inferior de opciones.
Tinder	Citas y red social para conocer personas.	Adultos solteros.	Explorar perfiles, hacer "match", chatear.	Tarjetas deslizables (swipe), botones de acción inferior (corazón, equis).

Figura 2: Análisis de aplicaciones móviles de uso frecuente.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 4

Ejercicio 5

Plantea una idea sencilla de aplicación móvil que ayude a resolver una necesidad real, indicando: nombre de la app, problema que busca resolver, usuario al que está dirigida, funciones básicas y posible estructura de pantallas. Este ejercicio servirá como base para el trabajo de las siguientes unidades.



Figura 2: Logo de AgroMarket Local

AgroMarket Local es una aplicación móvil orientada a conectar de forma directa a pequeños agricultores con consumidores de su misma localidad. El problema principal que busca solucionar es la dificultad que tienen los productores para comercializar alimentos frescos a precios justos debido a la alta dependencia de intermediarios comerciales. De manera análoga, resuelve la necesidad de los consumidores locales de adquirir alimentos orgánicos y con garantía de origen directamente del productor.

El sistema identifica y opera bajo dos perfiles de usuario bien definidos:

- **Productores:** Agricultores de pequeña y mediana escala que requieren gestionar su oferta agrícola y maximizar sus utilidades.
- **Consumidores:** Individuos interesados en el consumo responsable y directo de productos locales de origen rastreable.

Funciones básicas del sistema: Para satisfacer estas necesidades, el aplicativo divide sus funciones principales en módulos específicos detallados a continuación:

Módulo	Descripción de la función
Identidad	Registro y autenticación de usuarios según su rol (productor o consumidor).
Catálogo y Trazabilidad	Exhibición del catálogo de productos con evidencia fotográfica, información de precios y geolocalización de la zona de cosecha.
Gestión de Pedidos	Motor transaccional que agrupa la selección de productos y procesa la reserva directa con el agricultor.
Comunicación Logística	Servicio de mensajería (chat) en tiempo real para pactar los detalles de entrega y resolver incidencias.

Matriz de Requerimientos y Trazabilidad: Para asegurar el correcto desarrollo y trazabilidad de la solución, los requerimientos funcionales se han estructurado vinculándolos con su respectivo módulo y actor principal.

ID Req.	Módulo	Actor	Descripción del Requerimiento
RF-01	Identidad	Ambos	El sistema debe permitir el registro y autenticación diferenciada por tipo de usuario.
RF-02	Catálogo	Productor	El productor debe poder publicar productos detallando cantidad, precio y origen geográfico.
RF-03	Catálogo	Consumidor	El consumidor debe poder explorar y visualizar los productos disponibles priorizando la cercanía.
RF-04	Gestión de Pedidos	Consumidor	El consumidor debe poder añadir productos a su carrito y generar una solicitud de reserva.
RF-05	Gestión de Pedidos	Productor	El productor debe ser capaz de gestionar, aceptar o rechazar las reservas entrantes.
RF-06	Comunicación Logística	Ambos	El sistema debe habilitar un chat directo entre ambas partes una vez confirmada la reserva.
RF-07	Gestión de Perfil	Ambos	Los usuarios deben poder visualizar el historial de sus transacciones o ventas recientes.

Arquitectura de Interfaces de Usuario: A continuación, se detalla la propuesta visual y el flujo de navegación de las pantallas diseñadas para la solución.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 5

1. **Autenticación y Registro:** Punto de entrada al sistema. Proporciona formularios para la creación de cuenta o inicio de sesión validado.



AgroMarket Local

El vínculo directo entre la tierra viva y tu hogar.
Frescura en horas, no semanas.

Del campo a tu mesa
Sin intermediarios especulativos. Precios justos que honran el trabajo del campesino y garantizan alimentos cosechados hoy.

¿Cómo deseas participar hoy? **ELIGE TU PERFIL**

Soy Comprador
Busco canastas frescas, verduras del día y miel local.
[Ver despensas →](#)

Soy Productor
Cultivo la tierra, publico mis lotes y entrego directo.
[Gestionar huerta →](#)

[Continuar con Google](#)

[Acceso rápido con Teléfono Móvil](#)

O CON CORREO

CORREO ELECTRÓNICO

CONTRASEÑA [¿La olvidaste?](#)

[→ Ingresar a la Despensa Local](#)

¿Aún no tienes cuenta? [Crear cuenta nueva](#)

[Comercio 100% transparente y trazable](#)

Al ingresar, aceptas los términos de intercambio solidario y el manifiesto agroecológico comunitario.

Figura 3: Pantalla de inicio y registro de usuarios

2. **Feed Principal de Cosechas:** Actúa como pantalla "Home". Despliega el listado de productos disponibles dando prioridad a los agricultores más cercanos geográficamente.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 6

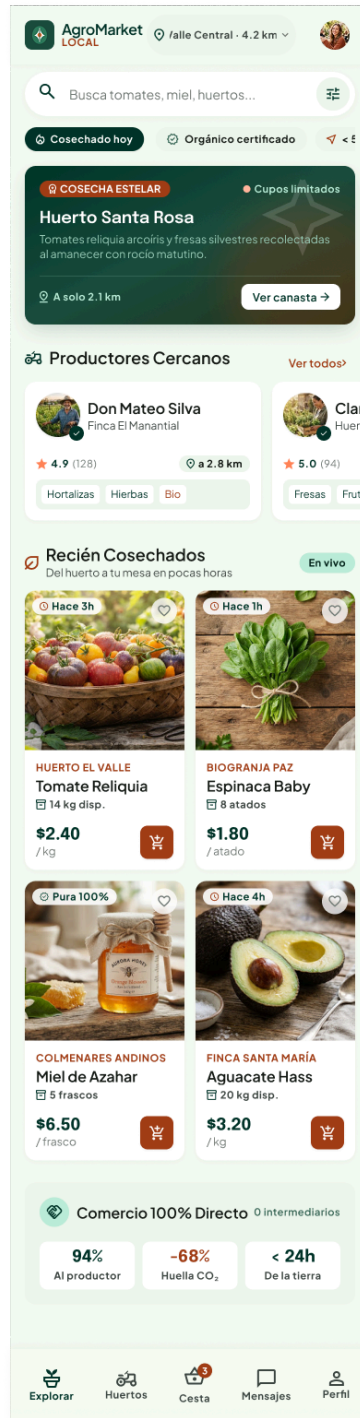


Figura 4: Feed de cosechas y agricultores locales cercanos

3. **Detalle del Producto:** Interfaz que muestra el desglose del producto seleccionado (peso, cantidad, origen) e incluye los controles para añadir unidades al carrito.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 7



Detalle Producto



 Cosecha: Hoy 07:00 AM

 100% Sin Pesticidas



TEMPORADA ALTA · HUERTO VIVO

Tomates Reliquia
Variedad Antigua

★ 4.9 (38 reseñas)

Trazabilidad Verificada

Cosechados al alba en su punto óptimo de maduración solar. Carne densa, aromática y con el balance dulce-ácido característico de las semillas tradicionales no alteradas genéticamente.



Don Mateo & Familia
 Huerto Los Nogales

 a 3.4 km

Preguntar por Chat

Ver Huerto

Métodos de Cultivo Sostenible


Riego por Goteo
 Ahorro del 65% de agua freática


Compost Orgánico
 Suelo vivo con biofermentos


Sol Pleno Natural
 Sin cámaras de gas etileno


Control Biológico
 Fauna aliada y mariquitas

Aporte Nutricional por 100g

DIRECTO DEL TALLO

18 kcal
Calorías

13.7 mg
Vitamina C

3.1 mg
Licopeno

237 mg
Potasio

Selecciona Cantidad

Empacado en papel kraft transpirable

1 kg
\$3.50

2 kg
\$6.60 (-5%)

5 kg
\$15.00 (-15%)

Multiplicador de cestas:

-

1

+

SUBTOTAL
\$3.50

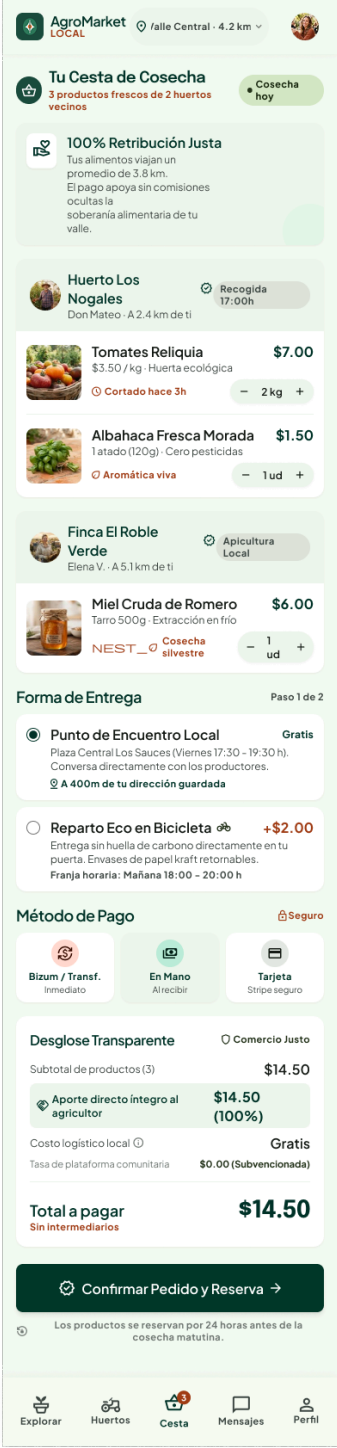
 Reservar

 Añadir al Carrito

Figura 5: Vista detallada del producto y trazabilidad agrícola

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 8

4. **Reservas y Transacciones:** Pantalla de validación de compra (Carrito). Genera el resumen económico del pedido para la confirmación de reserva.



AgroMarket LOCAL Valle Central - 4.2 km

Tu Cesta de Cosecha
3 productos frescos de 2 huertos vecinos

100% Retribución Justa
Tus alimentos viajan un promedio de 3.8 km. El pago apoya sin comisiones ocultas la soberanía alimentaria de tu valle.

Huerto Los Nogales
Don Mateo - A 2.4 km de ti

- Tomates Reliquia** \$7.00
\$3.50 / kg - Huerta ecológica
Cortado hace 3h - 2 kg
- Albahaca Fresca Morada** \$1.50
1 atado (120g) - Cero pesticidas
Aromática viva - 1 ud

Finca El Roble Verde
Elena V. - A 5.1 km de ti

- Miel Cruda de Romero** \$6.00
Tarro 500g - Extracción en frío
NESTOR silvestre - 1 ud

Forma de Entrega Paso 1 de 2

- ☒ **Punto de Encuentro Local** **Gratis**
Plaza Central Los Sauces (Viernes 17:30 - 19:30 h).
Conversa directamente con los productores.
A 400m de tu dirección guardada
- ☐ **Reparto Eco en Bicicleta** **+\$2.00**
Entrega sin huella de carbono directamente en tu puerta. Envases de papel kraft retornables.
Franja horaria: Mañana 18:00 - 20:00 h

Método de Pago Seguro

- ☒ **Bizum / Transf.** Inmediato
- ☐ **En Mano** Al recibir
- ☐ **Tarjeta** Stripe seguro

Desglose Transparente Comercio Justo

Subtotal de productos (3) **\$14.50**

Aporte directo íntegro al agricultor **\$14.50 (100%)**

Costo logístico local **Gratis**

Tasa de plataforma comunitaria **\$0.00 (Subvencionada)**

Total a pagar **\$14.50**
Sin intermediarios

Confirmar Pedido y Reserva

Los productos se reservan por 24 horas antes de la cosecha matutina.

Explorar Huertos Cesta Mensajes Perfil

Figura 6: Interfaz de carrito de compras y reservas directas

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 9

5. **Módulo de Chat Integrado:** Bandeja de mensajería interna orientada exclusivamente a la coordinación logística entre ambas partes involucradas en el pedido.



Figura 7: Bandeja de mensajes para la coordinación logística

6. **Gestión de Perfil de Usuario:** Interfaz administrativa individual donde los productores gestionan los datos de su huerto y los consumidores revisan su historial.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 10



Figura 8: Pantalla de perfil de usuario y gestión del huerto

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 11

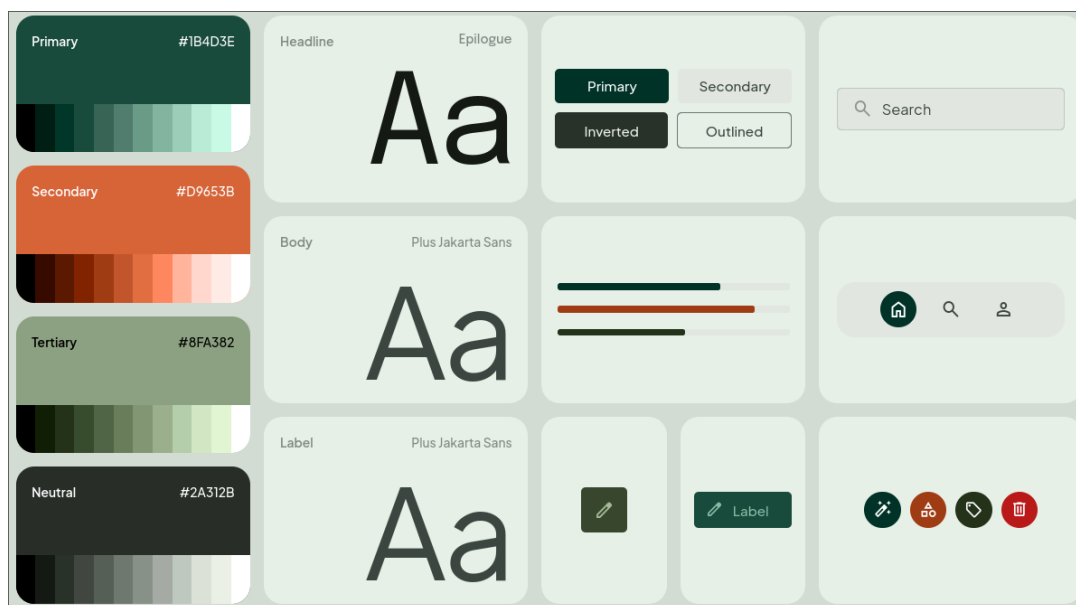


Figura 9: Consolidado del diseño y los componentes visuales de la aplicación

CUESTIONARIO

Pregunta 1

¿Cuál es la diferencia principal entre una aplicación nativa, una aplicación web y una aplicación híbrida? Menciona en qué situación elegirías cada una.

La diferencia principal radica en su tecnología de desarrollo y cómo interactúan con el dispositivo:

- **Aplicación Nativa:** Se desarrolla específicamente para el lenguaje del sistema operativo (por ejemplo, Swift para iOS, Kotlin/Java para Android). Ofrecen el mejor rendimiento y acceso total al hardware. Podemos utilizarlo cuando se requiere un alto rendimiento (como en videojuegos), animaciones complejas, o cuando es indispensable el acceso profundo a los recursos de hardware del dispositivo.
- **Aplicación Web Móvil:** Es un sitio web adaptado a pantallas pequeñas (Responsive Design) que se ejecuta en el navegador del dispositivo, sin necesidad de instalación. Podemos usarlo cuando el presupuesto es limitado, se desea un desarrollo rápido multiplataforma sin depender de las tiendas de aplicaciones y no se necesitan funciones avanzadas del hardware.
- **Aplicación Híbrida:** Se desarrolla utilizando tecnologías web (HTML, CSS, JavaScript) o frameworks multiplataforma (Flutter, React Native) pero se encapsula en un contenedor nativo para ser instalada como una app normal. Podemos usarla cuando se desea abarcar tanto Android como iOS con un mismo código fuente (reduciendo costos y tiempo de desarrollo), y el rendimiento requerido es estándar (aplicaciones de gestión, noticias, catálogos).

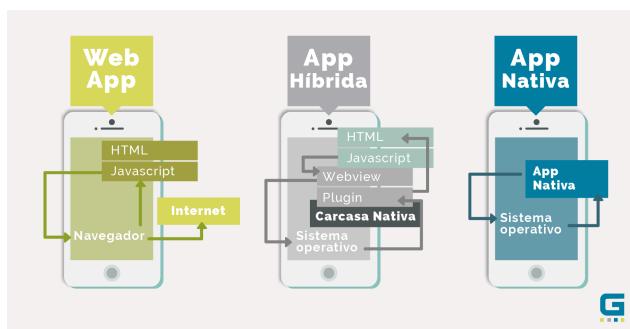


Figura 10: Diferencia entre los conceptos

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 12

Pregunta 2

De los cinco elementos que conforman la estructura básica de una aplicación móvil (interfaz, lógica, eventos, navegación, datos), ¿cuál consideras más crítico para que la app funcione correctamente? Justifica tu respuesta.

Consideramos que la **lógica de funcionamiento** es el elemento más crítico para que la aplicación funcione correctamente.

Justificación: Aunque una interfaz de usuario atractiva es fundamental para la experiencia del usuario, si la lógica de funcionamiento falla, la aplicación simplemente no cumplirá su propósito principal. La lógica es el “cerebro” que procesa las reglas del negocio, calcula resultados, gestiona la seguridad y coordina el correcto almacenamiento y transmisión de los datos. Si un botón (interfaz) está mal diseñado, el usuario podría tener dificultades, pero si la lógica detrás del botón calcula mal una transacción bancaria o envía un mensaje incorrecto, la aplicación se vuelve inútil o incluso perjudicial. Los otros elementos dependen directamente de una lógica robusta que los orqueste de manera eficiente.

CONCLUSIONES

- El desarrollo de aplicaciones móviles ha transformado la manera en que los usuarios interactúan con la tecnología, convirtiéndose en una pieza fundamental para la resolución de problemas cotidianos mediante plataformas adaptables y ubicuas.
- Existen diversas arquitecturas para el desarrollo de software móvil (nativas, web e híbridas), cada una con ventajas específicas que deben evaluarse cuidadosamente dependiendo de los requisitos técnicos, de rendimiento y de presupuesto del proyecto.
- La comprensión de la estructura básica de una app, que incluye la interfaz, la lógica, los eventos, la navegación y los datos, es indispensable para diseñar soluciones escalables, consistentes y centradas en el usuario.
- A través del análisis de aplicaciones populares como WhatsApp o Spotify, hemos podido evidenciar cómo estos componentes estructurales trabajan en conjunto de forma armoniosa para proporcionar una experiencia de usuario fluida y eficiente.

REFERENCIAS